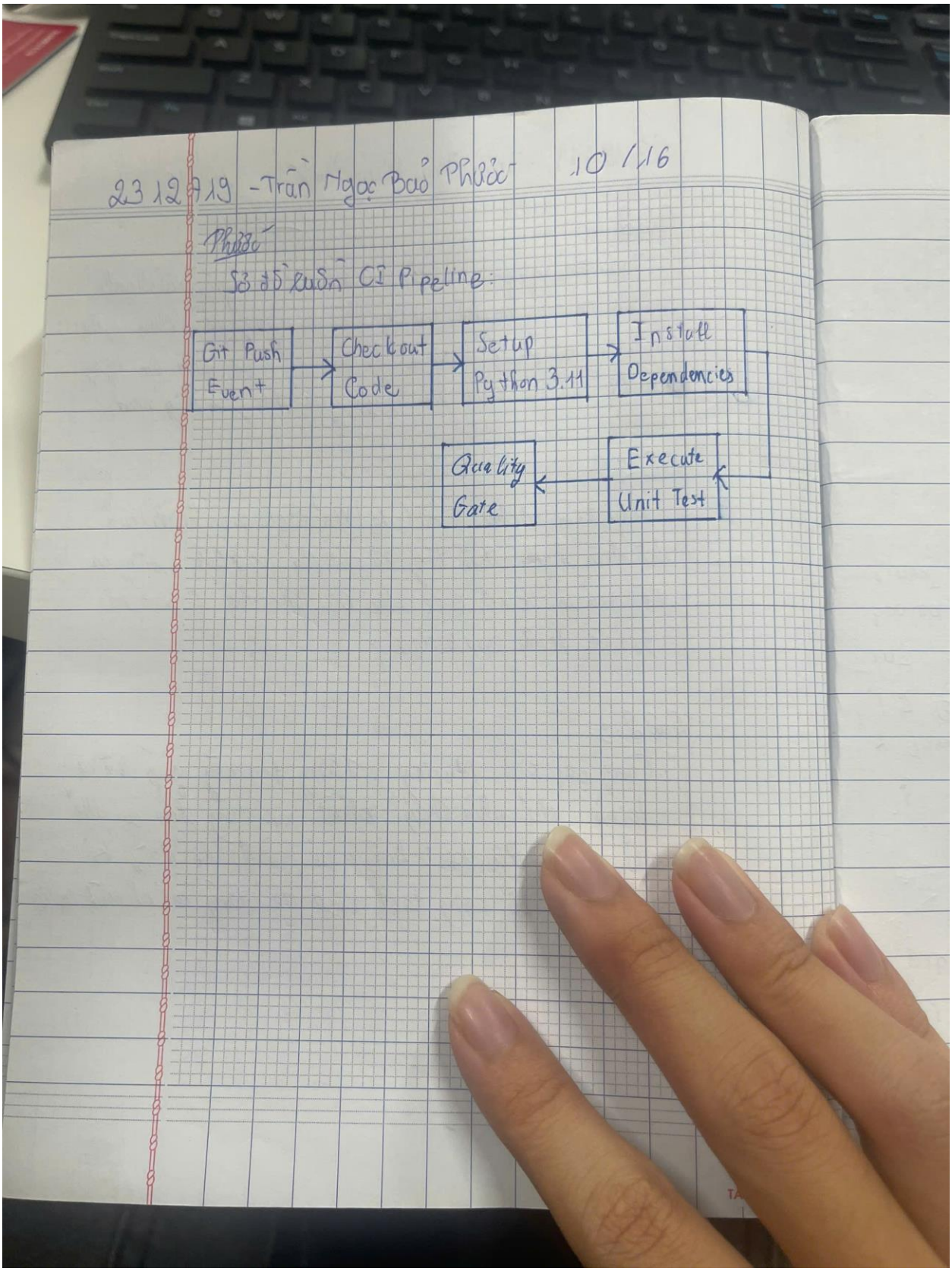
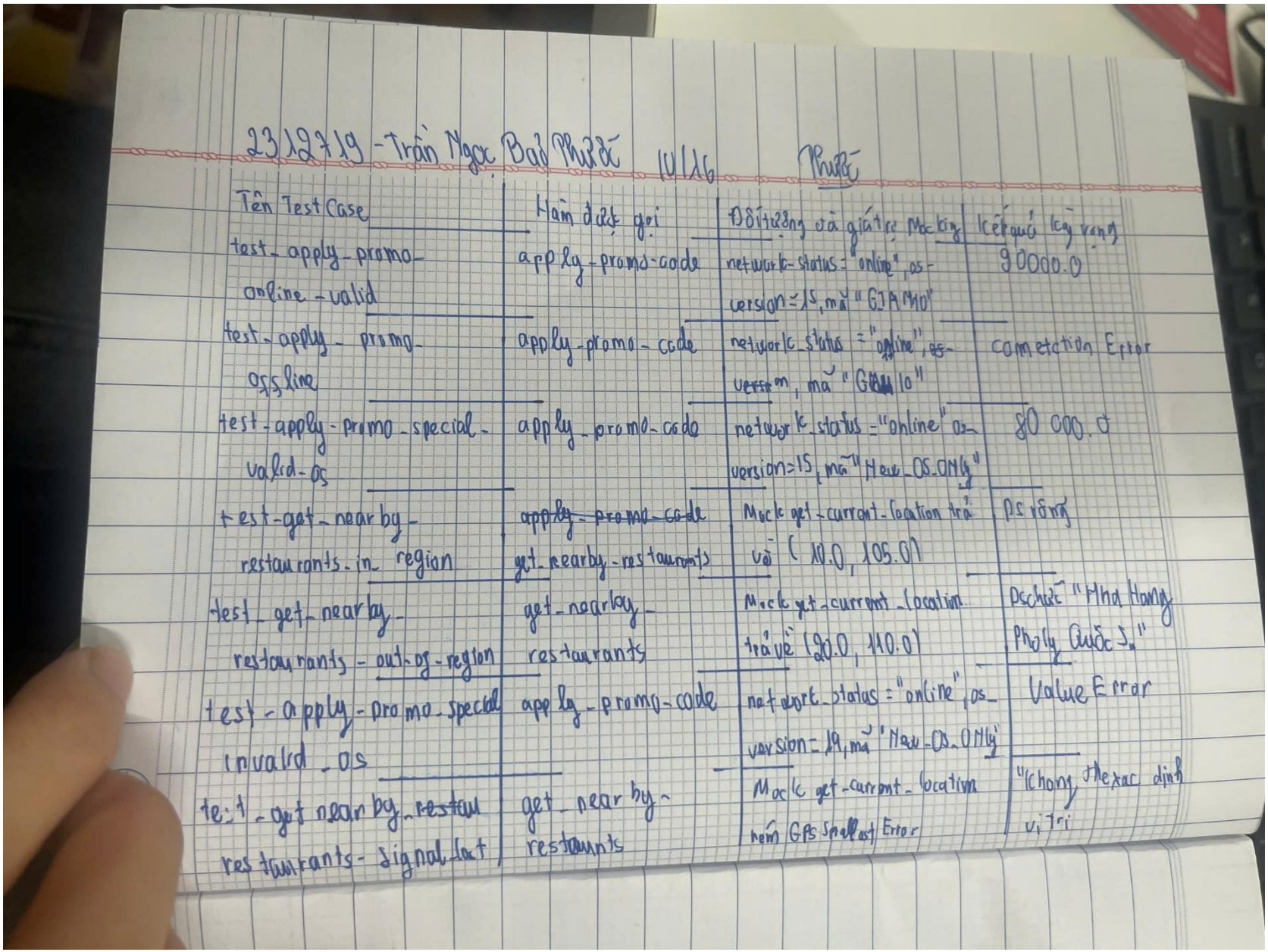
Ảnh 1


23127119 - Trần Ngọc Bảo Phước 10/1/16
Phước
Sơ đồ luồng CI Pipeline:
Git Push Event
Checkout Code
Setup Python 3.11
Install Dependencies
Execute Unit Test
Quality Gate

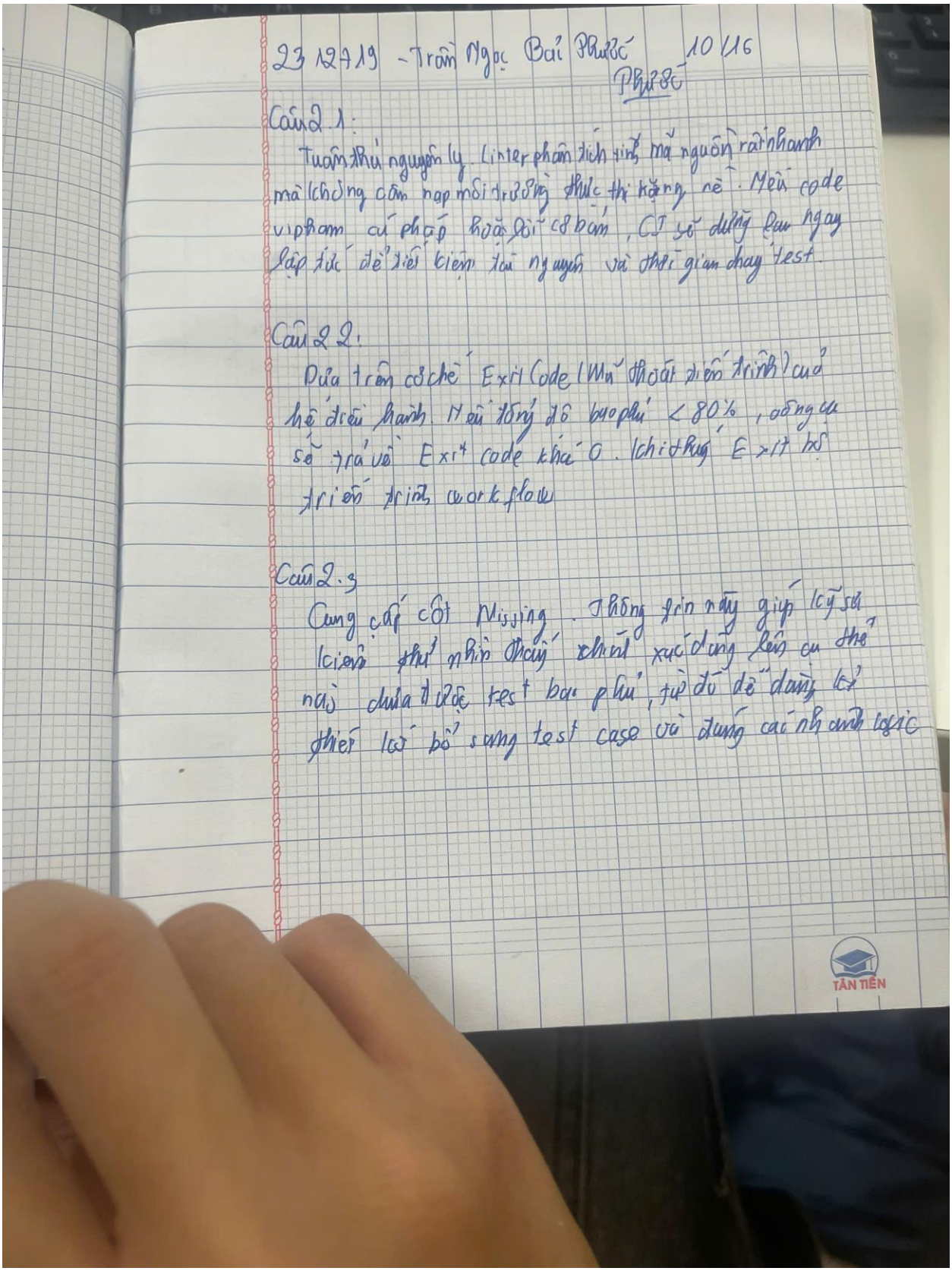
Ảnh 2



23127119 - Trần Ngọc Bảo Phước 10/16 Phước

Tên Test Case	Hàm được gọi	Đối tượng giả / Mocking	Kết quả kỳ vọng
test_apply_promo_online_valid	apply_promo_code	network_status = "online", os_version = 15, mã "GIAM10"	90000.0
test_apply_promo_offline	apply_promo_code	network_status = "offline", os_version, mã "GIAM10"	connection Error
test_apply_promo_special_valid_os	apply_promo_code	network_status = "online" os_version = 15, mã "New_OS_ONLY"	80 000.0
test_get_nearby_restaurants_in_region	~~apply_promo_code~~ get_nearby_restaurants	Mock get_current_location trả về (10.0, 105.0)	ds rỗng
test_get_nearby_restaurants_out_of_region	get_nearby_restaurants	Mock get_current_location trả về (90.0, 110.0)	Exception "Nhà Hàng Phải Ở Việt Nam!"
test_apply_promo_special_invalid_os	apply_promo_code	network_status = "online", os_version = 19, mã "New_OS_ONLY"	Value Error
test_get_nearby_restaurants_signal_lost	get_nearby_restaurants	Mock get_current_location ném GPS Signal Lost Error	"Không thể xác định vị trí

Ảnh 3



23127119 - Trần Ngọc Bảo Phước 10/16

Phước

Câu 2.1:

Tuân thủ nguyên lý Linter phân tích tĩnh mã nguồn rất nhanh mà không cần nạp môi trường thực thi hợp lệ. Nếu code vi phạm cú pháp hoặc lỗi cơ bản, CI sẽ dừng lại ngay lập tức để tiết kiệm tài nguyên và thời gian chạy test.

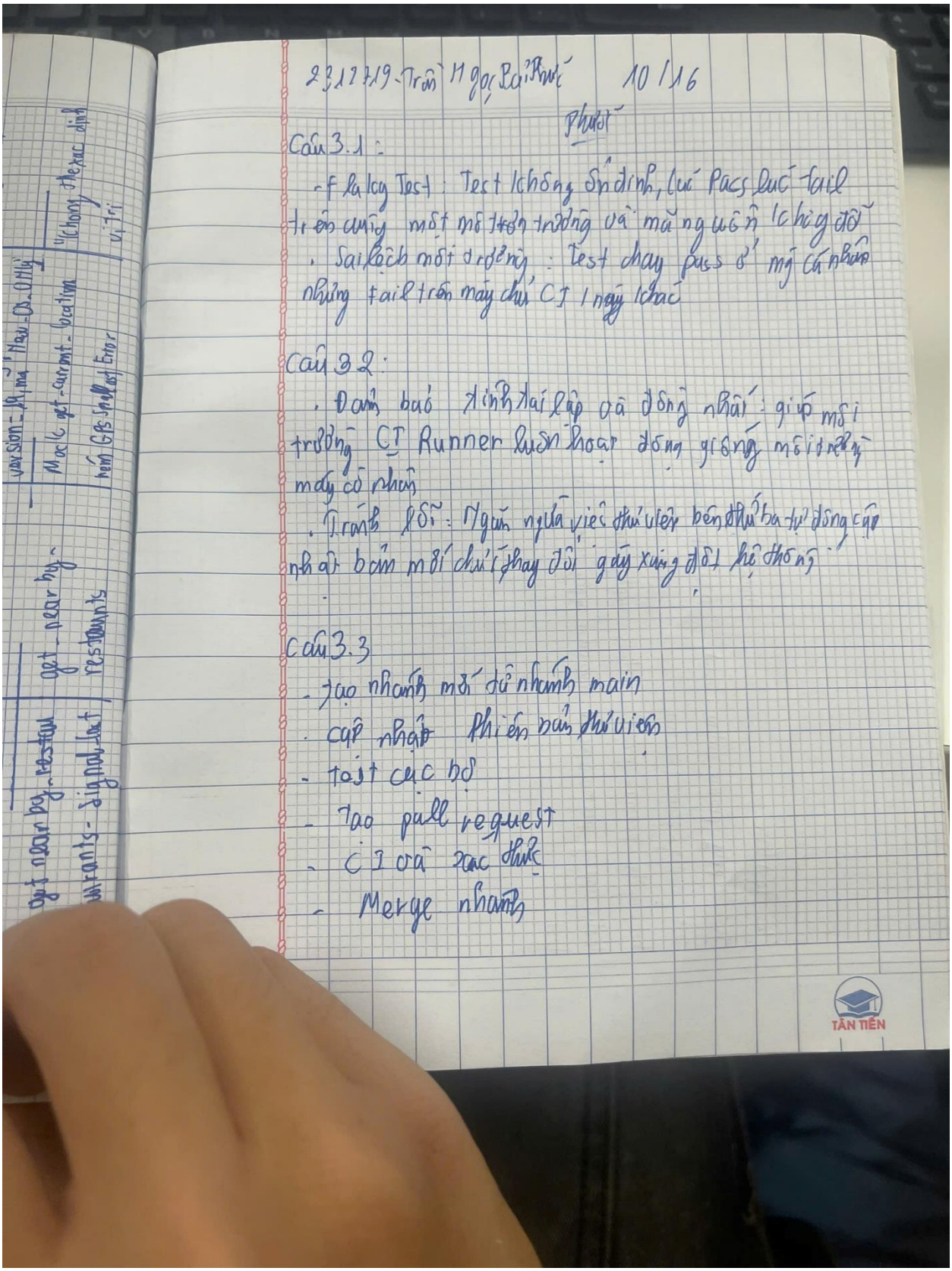
Câu 2.2:

Dựa trên cơ chế Exit Code (Mã thoát tiến trình) của hệ điều hành. Nếu tổng độ bao phủ < 80%, công cụ sẽ trả về Exit code khác 0. Lệnh thực Exit bị triển trình workflow

Câu 2.3

Cung cấp cột Missing. Thông tin này giúp lập trình viên nhìn thấy chính xác dòng lệnh cụ thể nào chưa được test bao phủ, từ đó dễ dàng bổ thiết lập bổ sung test case với đúng các nhánh logic

Ảnh 4


23/12/19 - Trần Ngọc Bảo Phước 10/10
Câu 3.1:
- Flaky Test: Test không ổn định, khi Pass lúc fail trên cùng một môi trường và mã nguồn không thay đổi
. Sai lệch môi trường: Test chạy pass ở máy cá nhân nhưng fail trên máy chủ CI hoặc ngược lại
Câu 3.2:
. Đảm bảo tính tái lập và đồng nhất: giúp môi trường CI Runner luôn hoạt động giống môi trường máy cá nhân
. Tránh lỗi: Ngăn ngừa việc thư viện bên thứ ba tự động cập nhật bản mới khi chưa thay đổi gây xung đột hệ thống
Câu 3.3
- Tạo nhánh mới từ nhánh main
. cập nhật Phiên bản thư viện
- Test cục bộ
- Tạo pull request
- CI chạy xác thực
- Merge nhánh
TÂN TIẾN